



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:

www.foxitsoftware.com/shopping

Ước lượng và kiểm định giả thuyết

Nội dung

Ước lượng điểm

Ước lượng khoảng

Kiểm định giả thuyết

Ước lượng điểm

Ước lượng điểm (point estimation)

- ▶ Ước lượng tham số chưa biết sử dụng **một giá trị duy nhất dựa trên mẫu**
- ▶ Ví dụ
 - ▶ Ta quan tâm chiều cao trung bình của SV nam ĐH SPKT (μ). Ta chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 SV nam ĐH SPKT và tính chiều cao trung bình ($\bar{x}$), giả sử ta được $\bar{x} = 1.7$ m.
 - ▶ Nếu ta muốn ước lượng μ bằng một giá trị duy nhất dựa trên mẫu, sẽ trực quan khi dùng $\bar{x} = 1.7$ m. Ta gọi $\bar{x}$ là ước lượng điểm cho μ .

Ước lượng điểm (point estimation)

- ▶ Ta sẽ dùng **thống kê mẫu** để làm **ước lượng điểm** cho **tham số quần thể**.
 - ▶ Trung bình mẫu $\bar{X}$ được dùng để ước lượng cho trung bình quần thể μ .
 - ▶ Phương sai mẫu s^2 được dùng để ước lượng cho phương sai quần thể σ^2
 - ▶ Tỷ lệ mẫu $\hat{p}$ được dùng để ước lượng cho tỷ lệ quần thể p

Ví dụ 1

Một nghiên cứu về thói quen tập thể dục đã sử dụng một mẫu ngẫu nhiên gồm 2540 sinh viên đại học (1220 nữ và 1320 nam giới). Nghiên cứu cho thấy những điều sau đây:

- ▶ 818 nữ trong mẫu tập thể dục một cách thường xuyên.
- ▶ 924 nam trong mẫu tập thể dục một cách thường xuyên.

Cho biết:

- ▶ Ước lượng điểm cho tỷ lệ sinh viên nữ tập thể dục thường xuyên là bao nhiêu?
- ▶ Ước lượng điểm cho tỷ lệ sinh viên tập thể dục thường xuyên là bao nhiêu?

Ước lượng không chệch (unbiased estimator)

- ▶ Nếu một **thống kê (statistic)** được sử dụng để **ước lượng (estimate)** một **tham số (parameter)**, thống kê đó được gọi là một **estimator** của tham số.
 - ▶ Trung bình mẫu $\bar{X}$ là một estimator cho trung bình quần thể μ .
 - ▶ Tỷ lệ mẫu $\hat{p}$ là một estimator cho tỷ lệ quần thể p .
- ▶ Nếu một estimator S được dùng để ước lượng (estimate) một tham số θ , thì S là một **ước lượng không chệch (unbiased estimator)** của θ nếu

$$E(S) = \theta$$

Ước lượng không chệch (unbiased estimator)

- ▶ Tỷ lệ mẫu $\hat{p}$ là một unbiased estimator cho tỷ lệ quần thể p .
- ▶ Trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một unbiased estimator cho trung bình quần thể μ .
- ▶ Phương sai mẫu $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$ là một unbiased estimator phương sai quần thể σ^2

Ví dụ 2

Một nhà nghiên cứu muốn ước tính μ , số giờ trung bình mà sinh viên tại một trường đại học nhà nước lớn dành để tập thể dục mỗi tuần. Nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu từ một mẫu 150 sinh viên rời khỏi phòng tập thể dục của trường đại học sau khi tập luyện.

Điều nào trong số những điều sau đây là đúng về $\bar{x}$, số giờ trung bình mà 150 sinh viên được lấy mẫu tập thể dục mỗi tuần?

- A. Đó là một ước tính không thiên vị cho μ .
- B. Đó không phải là một ước tính không thiên vị đối với μ và có lẽ đánh giá thấp μ .
- C. Nó không phải là một ước tính không thiên vị cho μ và có lẽ đánh giá quá cao μ .

Ví dụ 3

Dựa trên kết quả khảo sát, tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ sử dụng Internet hàng ngày là 0.37. Ước lượng điểm này sẽ không thiên vị và chính xác nhất nếu cuộc khảo sát dựa trên:

- A. Một mẫu ngẫu nhiên của 1000 người Trưởng thành ở Hoa Kỳ.
- B. Một mẫu ngẫu nhiên của 2500 người trưởng thành ở Hoa Kỳ.
- C. Một mẫu ngẫu nhiên của 1000 sinh viên đại học.
- D. Một mẫu ngẫu nhiên của 2500 sinh viên đại học.

Các nhận xét

- ▶ Các nguyên tắc **lấy mẫu** và **thiết kế nghiên cứu** là quan trọng đến kết quả ước lượng.
 - ▶ Ước lượng điểm chỉ thực sự là ước lượng không chệch (không thiên vị) cho tham số quần thể khi mẫu là ngẫu nhiên và thiết kế nghiên cứu không thiếu sót.
- ▶ **Độ chính xác của ước lượng điểm** được cải thiện khi **cỡ mẫu** tăng lên.
 - ▶ Cỡ mẫu lớn hơn cung cấp cho ta nhiều thông tin hơn để xác định bản chất thực sự của quần thể.

Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng

- ▶ Ước lượng điểm tuy trực quan và đơn giản nhưng có hạn chế.
 - ▶ Trung bình mẫu $\bar{X}$ gần như không bằng chính xác μ .
- ▶ Do đó, ước lượng khoảng sẽ không thực sự hữu ích nếu ta không xác định mức độ sai số của ước lượng.
- ▶ **Ước lượng khoảng** bổ sung cho ước lượng điểm bằng cách cung cấp thông tin về **sai số của ước lượng**.
 - ▶ Ví dụ: ta **tin tưởng 95% (95% confident)** chiều cao trung bình của nam sinh ĐH SPKT là $\bar{X} = 1.7 \pm 0.2$ m, tức trong khoảng (1.68, 1.72).
 - ▶ 95% là mức tin cậy mà giá trị của tham số nằm trong khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy cho trung bình

- ▶ Định lý giới hạn trung tâm cho trung bình: **phân bố mẫu (sampling distribution)** của **trung bình mẫu (sample mean)** $\bar{X}$ xấp xỉ phân bố chuẩn với **trung bình μ** là **độ lệch chuẩn $\sigma/\sqrt{n}$** . Trong đó:
 - ▶ μ là trung bình quần thể
 - ▶ σ là độ lệch chuẩn quần thể
 - ▶ n là cỡ mẫu
- ▶ Khoảng tin cậy 95%
 - ▶ $P(\mu - 1.96\sigma \leq \bar{X} \leq \mu + 1.96\sigma) \approx 0.95$: Xác suất trung bình mẫu $\bar{X}$ nằm trong khoảng 1.96σ so với trung bình quần thể μ là 95%, hay
 - ▶ Ta **95% tin tưởng (95% confident)** trung bình quần thể μ nằm trong khoảng 1.96σ so với trung bình mẫu $\bar{X}$.
 - ▶ Phát biểu trên là về $\bar{X}$ (một biến ngẫu nhiên), phát biểu dưới là về μ (một tham số, một giá trị chưa biết nhưng cố định).

Khoảng tin cậy cho trung bình

- ▶ Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ **phân bố chuẩn** $N(\mu, \sigma)$, μ chưa biết và σ đã biết. **Khoảng tin cậy** $(1 - \alpha)$ cho μ là

$$\left[\bar{x} - \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Trong đó, $z_{\alpha/2}$ là giá trị thỏa $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$, được gọi là **standard deviation multiplier**.

- ▶ **Standard deviation multiplier** phụ thuộc vào **confidence level** $(1 - \alpha)$.
 - ▶ Nếu $\alpha = 0.1$ thì $z_{\alpha/2} \approx 1.645$.
 - ▶ Nếu $\alpha = 0.05$ thì $z_{\alpha/2} \approx 1.96$.
 - ▶ Nếu $\alpha = 0.01$ thì $z_{\alpha/2} \approx 2.576$.

Khoảng tin cậy t cho trung bình

► Nếu σ cũng chưa biết, ta sẽ

1. Dùng $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ thay cho $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, s là độ lệch chuẩn trên mẫu.

2. Sử dụng giá trị t (t critical value) thay cho giá trị z (z critical value).

► Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma)$, μ và σ đều chưa biết. Khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ cho μ là

$$\left[\bar{x} - \frac{t_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}} \right]$$

Trong đó, $t_{\alpha/2}$ là giá trị thỏa $P(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$, với $T \sim t(n-1)$ và s là độ lệch chuẩn trên mẫu.

$T \sim t(n-1)$: T có phân bố t với bậc tự do $n-1$

Khoảng tin cậy cho trung bình với mẫu lớn

- Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ một phân bố bất kỳ với trung bình và phương sai hữu hạn. Nếu n đủ lớn, khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ cho μ là xấp xỉ

$$\left[\bar{x} - \frac{z_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{z_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}} \right]$$

Trong đó, $z_{\alpha/2}$ là giá trị thỏa $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ phân bố bất kỳ của biến phân loại (categorical variable) có tỷ lệ quần thể (population proportion) là p (p chưa biết). Khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ cho p khi $np \geq 10$ và $n(1 - p) \geq 10$ là

$$\left[\hat{p}_n - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}}, \hat{p}_n + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1 - \hat{p}_n)}{n}} \right]$$

Trong đó, $z_{\alpha/2}$ là giá trị thỏa $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$

- Ví dụ: Cho biết $n = 1082$, $\hat{p}_n = 0.65$, (tức 703/1082). Ước lượng p và 95% CI cho p ?
 - Vì $np = 1082 * 0.65 \geq 10$ và $n(1 - p) = 1082 * 0.35 \geq 10$. Áp dụng định lý trên, 95% CI cho p là

$$0.65 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.65(1 - 0.65)}{1082}} = 0.65 \pm 0.03$$

Áp dụng: khoảng tin cậy cho tỷ lệ quần thể

- ▶ Cho $n = 670, \hat{p} = 0.85$
- ▶ Sai số chuẩn (standard error) của tỷ lệ mẫu (sample proportion) là:

$$SE_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- ▶ Tính khoảng tin cậy (confident interval) 95% cho tỷ lệ quần thể (population proportion)?

Áp dụng: chọn cỡ mẫu

- ▶ Với $\hat{p} = 0.85$, cần cỡ mẫu bao nhiêu để biên lỗi (margin of error) của khoảng tin cậy 95% là 0.1?

$$ME = z\text{-value} \times SE$$

Kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết

► Ví dụ dẫn nhập

- Quần thể: các thanh niên Việt Nam từ 18-35 tuổi
- Mẫu: 100 người được chọn ngẫu nhiên từ quần thể trên
- Biến: IQ
- Thống kê: trung bình mẫu là 110, độ lệch chuẩn là 5
- Tham số: trung bình quần thể là 100 (giả sử ta biết được điều này do nhiều nghiên cứu trước đây)
- Câu hỏi:
 1. Xác suất nhận được **trung bình mẫu** là 110 **một cách tình cờ**, nếu **trung bình quần thể** thực sự là 100 là bao nhiêu? Xác suất này chính là **p-value**.
 2. Sự khác biệt giữa **trung bình mẫu** và **trung bình quần thể** có quá lớn để có thể **xảy ra tình cờ** hay không? Hay nói cách khác, sự khác biệt đó có **ý nghĩa thống kê (statistically significant)** hay không?

Kiểm định giả thuyết

- ▶ H_0 : Trung bình mẫu và trung bình quần thể không khác nhau (no effect). Giả thuyết này được đặt ra trước khi ta lựa chọn mẫu và tính giá trị thống kê.

$$H_0 : \mu = \bar{X}$$

- ▶ H_a : Trung bình mẫu và trung bình quần thể là khác nhau. Đây là **giả thuyết hai phía - (two-sided)**

$$H_a : \mu \neq \bar{X}$$

- ▶ μ là trung bình quần thể
 - ▶ $\bar{X}$ là trung bình mẫu
- ▶ Ta cũng có thể đặt **giả thuyết một phía (one-sided)**

$$H_a : \mu < \bar{X}, H_a : \mu > \bar{X}$$

Mức ý nghĩa alpha

- ▶ Mức ý nghĩa alpha, (α), là một tiêu chí mà chúng ta sẽ sử dụng để quyết định có nên giữ lại hay loại bỏ giả thuyết đặt ra
 - ▶ Thông thường α được chọn là 0.05.
- ▶ Khi ta đã chọn α , nếu sự khác biệt giữa thống kê trên mẫu và tham số của quần thể nhỏ hơn α , chúng ta có thể bác bỏ giả thuyết H_0 và kết luận rằng sự khác biệt này có lẽ không phải do tình cờ.
- ▶ Khi ta bác bỏ giả thuyết H_0 , ta có thể sai (bác bỏ H_0 mặc dù nó đúng). Lỗi như vậy được gọi là lỗi loại 1.
- ▶ Mức độ alpha, (α), đại diện cho tỷ lệ lỗi loại 1 mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận trước khi tiến hành phân tích thống kê.

Phân tích thống kê

- ▶ Khi ta làm suy luận thống kê, ta muốn biết một hiện tượng mà ta quan sát được trên mẫu có đại diện cho một hiện tượng thực tế trên quần thể hay không.
- ▶ Ta lập giả thuyết vô hiệu H_0 là không có sự khác biệt
- ▶ Ta chọn một mức ý nghĩa α làm tiêu chuẩn để chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết
- ▶ Tính giá trị p (p-value)
 - ▶ Nếu $p < \alpha$, ta bác bỏ giả thuyết H_0 và kết luận sự khác biệt nhiều khả năng không phải do tình cờ.
 - ▶ Khi bác bỏ H_0 ta có khả năng mắc sai lầm, đây là sai lầm loại 1.
 - ▶ Nếu $p > \alpha$, ta không bác bỏ được H_0 và kết luận sự khác biệt nhiều khả năng là do tình cờ hoặc dữ liệu quan sát được là không đủ để chứng tỏ rằng có sự khác biệt.

z-test cho giá trị trung bình

▶ Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ chưa biết, σ đã biết.

▶ Null hypothesis: $H_0 : \mu = \mu_0$, với μ_0 cho trước.

▶ Alternative hypothesis:

▶ Two-sided: $H_a : \mu \neq \mu_0$

▶ Right-sided: $H_a : \mu > \mu_0$

▶ Left-sided: $H_a : \mu < \mu_0$

▶ Test statistic:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

▶ p-value

▶ Two-sided: $p = P(Z > |z| | H_0)$

▶ Right-sided: $p = P(Z > z | H_0)$

▶ Left-sided: $p = P(Z < z | H_0)$

Ví dụ z-test giá trị trung bình

Giả sử dữ liệu có phân bố $N(\mu, 4)$. $H_0 : \mu = 0$, $H_a : \mu > 0$. Dữ liệu mẫu 1, 2, 3, 6, -1, $\alpha = 0.05$. Tính p-value?

► $\bar{x} = 2.2$



$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2.2 - 0}{2/\sqrt{5}} = 2.46$$

► **p-value:** $p = P(Z > z) = P(Z > 2.46)$

► Ta tính $P(Z > z)$ dùng hàm `pnorm()` trong R, $pnorm(z)$ là $P(Z < z)$.

► $P(Z > 2.46) = 1 - pnorm(2.46) = 0.007$

t-test cho giá trị trung bình

► Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ và σ chưa biết.

► Null hypothesis: $H_0 : \mu = \mu_0$, với μ_0 cho trước.

► Alternative hypothesis:

► Two-sided: $H_a : \mu \neq \mu_0$

► Right-sided: $H_a : \mu > \mu_0$

► Left-sided: $H_a : \mu < \mu_0$

► Test statistic:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

► Giá trị t ứng với phân bố t với bậc tự do $(n-1)$.

► p-value

► Two-sided: $p = P(T > |t| | H_0)$

► Right-sided: $p = P(T > t | H_0)$

► Left-sided: $p = P(T < t | H_0)$

Ví dụ t-test cho giá trị trung bình

Giả sử dữ liệu có phân bố $N(\mu, \sigma^2)$. $H_0 : \mu = 0$, $H_a : \mu > 0$. Dữ liệu mẫu 1, 2, 3, 6, -1, $\alpha = 0.05$. Tính p-value?

► $\bar{x} = 2.2, s^2 = 6.7$



$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{2.2 - 0}{2.59/\sqrt{5}} = 1.9$$

► **p-value:** $p = P(T > t) = P(T > 1.9)$

► Ta tính $P(T > t)$ dùng hàm `pt()` trong R, $pt(t, n)$ là $P(T < t)$ với bậc tự do n .

► $p = P(T > 1.9) = 1 - pt(1.9, 4) = 0.065$

t-test trung bình với mẫu lớn

- ▶ Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ một phân bố bất kỳ với trung bình và phương sai hữu hạn, n đủ lớn.

- ▶ Null hypothesis: $H_0 : \mu = \mu_0$, với μ_0 cho trước.

- ▶ Alternative hypothesis:

- ▶ Two-sided: $H_a : \mu \neq \mu_0$
- ▶ Right-sided: $H_a : \mu > \mu_0$
- ▶ Left-sided: $H_a : \mu < \mu_0$

- ▶ Test statistic:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- ▶ Giá trị t ứng với phân bố t với bậc tự do $(n-1)$.

- ▶ p-value

- ▶ Two-sided: $p = P(T > |t| | H_0)$
- ▶ Right-sided: $p = P(T > t | H_0)$

z-test cho tỷ lệ

- ▶ Giả sử dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ được sinh từ phân bố bất kỳ của biến phân loại (categorical variable) có tỷ lệ quần thể (population proportion) là p (p chưa biết), $np \geq 10$ và $n(1 - p) \geq 10$.
- ▶ Null hypothesis: $H_0 : p = p_0$, với p_0 cho trước.
- ▶ Alternative hypothesis:
 - ▶ Two-sided: $H_a : p \neq p_0$
 - ▶ Right-sided: $H_a : p > p_0$
 - ▶ Left-sided: $H_a : p < p_0$

- ▶ Test statistic:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{SE}, \quad SE = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

- ▶ Giá trị t ứng với phân bố t với bậc tự do $(n - 1)$.
- ▶ p-value
 - ▶ Two-sided: $p = P(T > |t| | H_0)$

Tham khảo

Probability and Statistics. Provided by: Open Learning Initiative. Located at: <http://oli.cmu.edu>. License: CC BY: Attribution